— FİZİK —

Fizik ve Ölçme: • Uzunluk → metre • Kütle → kg • Zaman → saniye $F = m \cdot a$ (F → N, m → kg, a → m/s^2)

1 metre; ışığın boşlukta (1/299792458) saniyede aldığı yoldur.

1 kilogram; özel bir platin iridyum sıkıştırılır alaşımı kütlesi olarak belirlenmiştir.

1 saniye; Sezyum-133 atomunun 9192631770 defa titreşim yapması için geçen zamandır.

Uzunluk → Length → [L] Kütle → Mass → [M] Zaman → Time → [T]

metre

$x \propto a^n \cdot t^m \Rightarrow n = ?,\ m = ?$

uzunluk a → m/s^2 $[\text{zaman}]^n$ $\left[\frac{(\text{uzunluk})}{(\text{zaman})^2}\right]^n$

x = yol, a ⇒ ivme, t = zaman

$n = 1$, $m - 2n = 0$, $m = 2$ $x \propto at^2 = x = \frac{1}{2}at^2$

$$[L] = \frac{[L]^n}{[T]^{2n}} \cdot [T]^m \qquad [T]^0 [L]^1 = [L]^n \cdot [T]^{m-2n=0}$$

Ör: $F = \frac{G \cdot M \cdot m}{r^2}$ ⇒ Newton'un evrensel çekim kanunu F → kuvvet r → uzaklık M, m = kütle

G'nin boyutu ve birimi nedir? $m_1 L_1 t$ cinsinden (kg, m, s)

Çözüm: $F = m \cdot a = \frac{kg \cdot m}{s^2} = \frac{G \cdot kg \cdot kg}{m^2} = \frac{m}{s^2} = \frac{G \cdot kg}{m^2}$ $\frac{m^3}{kg\, s^2} = \frac{G \cdot kg \cdot s^2}{kg \cdot s^2} = \frac{m^3}{kg \cdot s^2}$

Ör: a) $v = v_a + a \cdot x$ v, v_a → hız a → ivme x → uzunluk y → uzunluk

b) $y = (2\,\text{metre}) \cos(k \cdot x)$ $k = 2(\text{metre})^{-1}$

boyutsal olarak doğru mudur?

Çözüm: a) hız ≠ hız . uzunluk olamaz

b) metre = $(\cancel{2\,\text{metre}}) \cdot \cos \cdot \frac{1}{(\cancel{2\,\text{metre}})} \cdot \text{metre} \Rightarrow \text{metre} = \cos \cdot \text{metre}$ → bayutsal olarak doğru.

a) yanlış b) doğrudur

Anlamlı Sayılar: Doğruluğundan emin olduğumuz sayılardır.

1,2 = 2 anlamlı

1,20 = 3 anlamlı

1,020 = 4 anlamlı

1,200000 = 7 anlamlı

1,000020 = 7 anlamlı

0,0000120 009 = 6 anlamlı

baştaki sıfırlar anlama dahil edilmez

0,120 = 3 anlamlı

uklaacademy1 uklaacademy

Toplama - Çıkarma: Sayılar toplanırken/çıkarılırken sonuçtaki ondalık basamak sayısı, toplamdaki herhangi bir terimin en küçük basamak sayısına eşittir.

ÖR: 756,0 + 37,2 = 793,2

ÖR: 2,50 − 0,83 = 1,67

Çözüm: 756,0 → ondalık basamak; 37,2 → 1 tane ondalık basamak; 793,2 → sonuç sıfır; 793 → tane ondalık basamak yokmuş

Çözüm: 2,5 → 1 tane ond. bas.; 0,83 → 2 tane ond. bas.; 1,67 → 5'te 5'ten daha büyük ile atarken önüne 1 ekleniyor; 1,7

Çarpma - Bölme: Birkaç büyüklük çarpıldığında/bölündüğünde elde edilen sonuçtaki anlamlı rakam sayısı, duyarlılığı en az olan anlamlı rakam sayısı ile aynıdır.

ÖR: 0,0032 (2 anlamlı) × 356,3 (4 anlamlı) = 1,4016 = 1,1 (2 anlamlı sonuç olmalı)

ÖR: 5,620 (4 anlamlı) × π (çok anlamlı) = 17,65575071314638000160055814030

17,65 = 17,66 = 4 anlamlı

Bir boyutlu Hareket

$\Delta\vec{x}$ → yer değiştirme (vektörel)

x → alınan yol (skaler) ; V → sürat (skaler)

$\vec{V}$ → hız → Ani hız, Ortalama hız ⇒ Vektörel

$\vec{a}$ → İvme → Ani ivme, ortalama ivme ⇒ (Vektörel)

* $\Delta\vec{x} = \vec{x}_s - \vec{x}_i$ (metre)
  - $\vec{x}_s$ → Son konum
  - $\vec{x}_i$ → İlk konum

* $\vec{V} = \frac{\Delta\vec{x}}{\Delta t}$; $\vec{V} = \frac{d\vec{x}}{dt}$
  - $\frac{\Delta\vec{x}}{\Delta t}$ → Ortalama hız
  - $\frac{d\vec{x}}{dt}$ → Ani hız

$V = \frac{\sum \text{alınan yol}}{\sum \text{Geçen süre}}$

* $\vec{a} = \frac{\Delta\vec{V}}{\Delta t}$ → ortalama ivme ;

$\vec{a} = \frac{d\vec{V}}{dt}$ → ani ivme

ÖR: X-ekseni boyunca hareket eden bir parçacığın hızı $V_x = (40 - 5t^2)$ m/s ifadesine göre zamanla değişmektedir.

a) t=0 ile t=2s zaman aralığındaki ortalama ivmeyi

Çözüm: $a = -10$ $\quad (40-20) = \frac{20}{2} = 10$ ama geriye −10 kalır

b) 2s'deki ivmeyi bulunuz.

Çözüm: $V = 40 - 5t^2$ $\quad a = \frac{d}{dt}(40 - 5t^2)$ $\quad a = 0 - 10t$ $\quad -10 \cdot 2 = -20$

ÖR: Bir cisim $x = 3t^2 - 2t + 3$ denklemine göre x-ekseni boyunca hareket etmektedir.

a) t=2s ve t=3s arasında cismin ortalama hızını hesaplayınız.

$12 - 4 + 3 = \frac{11}{1} = 11$ $\quad 24$ $\quad 13$

b) t=2 ve t=3 arasında cismin ortalama ivmesini hesaplayınız

$6t - 2 = V$ $\quad 16 - 10 = 6$

c) 3. saniyedeki anı hız ve ivmeyi hesaplayınız.
hız = 16 m/s, ivme = 6 i (m/s²)

Sabit ivmeli doğrusal hareketin kinematik denklemleri

* $V_{xs} = V_{xi} + a_x \cdot t$ ⇒ Zamanın fonksiyonu olarak hız
* $x_s - x_i = \frac{1}{2}(V_{xi} + V_{xs}) \cdot t$ ⇒ Hızın ve zamanın fonksiyonu olarak yer değiştirme
* $x_s - x_i = V_{xi} \cdot t + \frac{1}{2} a_x t^2$ ⇒ Zaman fonksiyonu olarak yer değişiklik
* $V_{xs} = V_{xi} + 2a_x(x_s - x_i)$ ⇒ yer değiştirmenin fonksiyonu olarak hız.

V_{xi} → x-ekseindeki ilk hız V_{xs} → x-ekseindeki son hız.

a_x → x-ekseindeki sabit ivme t → zaman x_s = x-ekseindeki son konum
x_i → x-ekseindeki ilk konum

Ör: 45 m/s'lik sabit hızla giden bir araba bir ilan tahtası arkasına saklanan trafik polisini geçiyor. Bundan 1 sn sonra trafik polisi 3 m/s²'lik sabit bir ivme ile arabayı kovalamaya başlıyor trafik polisi arabayı ne kadar zamanda yakalar?

Çözüm: 3. denklem hem polis hem araba için

$x_s - x_i = V_{xi} \cdot t + \frac{1}{2} a_x \cdot t^2$

Polis — — — — araba → 45 m/s

$x_i = 0$ $V_{xi} = 45$ m/s
$a_x = 3$ m/s² $a_x = 0$
$V_{xi} = 0$

$x_{s\,polis} - 0 = 0 + \frac{1}{2} \cdot 3t^2$

$x_{polis} = \frac{3}{2} t^2$

$x_{araba} - 45 = 45t + 0$

$x_{araba} - 45 = 45t$ $x_{araba} = 45t + 45$

$\therefore 45t + 45 = \frac{3}{2} t^2$

$\frac{3}{2} t^2 - 45t - 45$ $\Delta = b^2 - 4ac$ $t_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$ $t_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$

$\Delta = (-45)^2 - 4(\frac{3}{2}) \cdot (-45)$

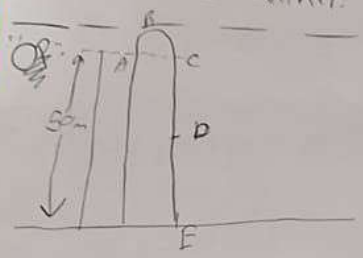
$\Delta = 2025 + 270 = 2295$

$t_1 = \frac{45 + \sqrt{2295}}{2 \cdot \frac{3}{2}} = 30{,}97$ sn

X uklaacademy1 in uklaacademy

Serbest Düşme Hareketi

Serbest düşen cisim başlangıçtaki hareketi ne olursa olsun sadece yer çekimi etkisi ile düşen cisimdir. Yukarı doğru veya aşağı doğru atılan cisimler ya da durgun halden bırakılan cisimler. Harekete başladıkları andan itibaren serbest düşen cisimlerdir. G yerçekimi ivmesi serbest düşme ivmesi olarak bilinir. Yönü aşağı doğrudur. Bu nedenle denklemlerde eksi olarak alınır. Ve değeri $9{,}81\ m/s^2$ dir.



Bir binanın tepesinden yukarı doğru düşey olarak 20,0 m/s hızla bir taş atılmıştır. $t_A = 0$ seçerek;

a) Taşın maksimum yüksekliğe ulaştığı zaman,
b) Maksimum yüksekliği
c) Taşın atıldığı noktaya geri dönüş zamanı
d) Taşın buradaki hızı
e) $t = 5s$'deki taşın hızını ve konumunu bulunuz.

a) $A \to B$

$V_{ys} = V_{yi} + a_y \cdot t$

$V_{yB} = V_{yA} + a_y t_B$

$0 = 20{,}0 + (-9{,}81) \cdot t_B$

$-20{,}0 = -9{,}81 \cdot t_B$

$\boxed{t_B = 2{,}04 s}$

b) $y_s = y_i + V_{yi} \cdot t + \frac{1}{2} a_y t^2$

$A \to B$

$y_B = y_A + V_{yA} \cdot t_B + \frac{1}{2} a_y \cdot t_B^2$

$y_B = 20{,}0 \cdot 2{,}04 + \frac{1}{2}(-9{,}81) \cdot (2{,}04)^2$

$\boxed{y_B = 20{,}4\ m}$

c) 4,08 s

d) $-20{,}0\ m/s$

e) $V_{ys} = V_{yi} + a_y \cdot t$

$A \to D$

$V_{yD} = V_{yA} + a_y t_D$

$V_{yD} = V_{yA} + a_y \cdot t_D$

$V_{yD} = 20{,}0 + (-9{,}81) \cdot 5$

$\boxed{V_{yD} = -29{,}1\ m/s}$

$y_s = y_i + V_{yi} \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a_y t^2$

$A \to D$

$y_D = y_A + V_{yA} \cdot t_D + \frac{1}{2} a_y t_D^2$

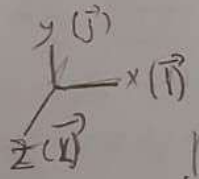
$y_D = 20{,}0 \cdot 5 + \frac{1}{2} \cdot (-9{,}81) \cdot 5^2$

$\boxed{y_D = -22{,}6\ m}$

- Vektörler -

r, θ

Kartezyen koordinat sistemi



$(\vec{i}), (\vec{j}), (\vec{k})$ boyoklüğü 1 birim olan vektörler. Görevi yön belirtmektir. Birimi yoktur.

$\boxed{\vec{r} = r \cdot \cos\theta\, \vec{i} + r \cdot \sin\theta\, \vec{j}}$